

memoir

pgfcorescopes.code.tex

pstricks.tex

hgeneric-testphase.def

tc-xetex.def

footnote-xetex-bidi.def

extrafootnotefeatures-xetex-bidi.def

memoir

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

00000000 000000000000000000000000

00000.000

00000.000

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رساله تحصیلی جهت اخذ درجه دکتری تخصصی
در رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی تصادفی پاداش برای
مدیریت عدم قطعیت در سیستم های خودوفقی

نگارش:

علیرضا کاویانی فر

استاد راهنما:

دکتر ...

استاد مشاور:

دکتر ...

بہمن ۱۴۰۴

تقديم

(متن تقديم به خانواده، اساتيد و ...)

قدردانی

(متن تشکر و قدردانی از اساتید راهنما، مشاور و دوستان)

چکیده

سیستم‌های نرم‌افزاری معاصر به طور فزاینده‌ای در محیط‌های پویا و همراه با عدم قطعیت عمل می‌کنند. این عدم قطعیت‌ها که ناشی از عواملی مانند تداخل شبکه، نوسانات بار ترافیکی یا تغییرات محیطی هستند، می‌توانند به طور جدی اهداف کیفی سیستم را به خطر اندازند. سیستم‌های خودوقفی (Self-Adaptive Systems) با بهره‌گیری از حلقه‌های بازخوردی، راهکاری بنیادین برای مقابله با این چالش ارائه می‌دهند. با این حال، چالش اصلی زمانی بروز می‌کند که این سیستم‌ها با فضای وقفی بزرگ و گسسته (شامل صدها یا هزاران گزینه پیکربندی) مواجه می‌شوند. روش‌های موجود، از جمله روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، جستجو، و حتی یادگیری تقویتی کلاسیک، در چنین فضاهایی با مشکلاتی نظیر نیاز به داده‌های برچسب‌دار، عدم مقیاس‌پذیری، و مهم‌تر از همه، گرفتار شدن در بهینه‌های محلی و عدم توانایی تعمیم به شرایط محیطی جدید مواجه هستند.

هدف اصلی این رساله، توسعه و اعتبارسنجی روشی نوین مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق با مکانیسم شکل‌دهی تصادفی پاداش (Randomized Reward-Shaped Deep Reinforcement Learning – RS-DRL) برای مدیریت کارآمد عدم قطعیت در این سیستم‌ها است. روش پیشنهادی، هسته یادگیری خود را بر پایه شبکه‌های کیو-عمیق (DQN) استوار ساخته و آن را درون چارچوب استاندارد مدیریت خودمختار MAPE-K یکپارچه می‌سازد. نوآوری اصلی رساله، مکانیسم «شکل‌دهی تصادفی پاداش» است که طی آن، زیرمجموعه‌ای تصادفی از تجربیات ناموفق گذشته در حافظه بازپخش، با تخصیص یک پاداش خوش‌بینانه (موفقیت فرضی) بازطراحی می‌شوند. این فرایند ساده اما مؤثر، عامل یادگیرنده را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به بازآموزی پرهزینه و مکرر، از بهینه‌های محلی فرار کرده و سیاستی مقاوم در برابر تغییرات محیطی بیاموزد. این روش بر خلاف رویکردهای متکی بر هدف (نظیر HER)، هیچ دانش دامنه یا هدف صریحی از پیش تعیین‌شده‌ای نیاز ندارد.

ارزیابی تجربی این رساله بر روی مطالعه موردی معتبر DeltaIoT در شبکه‌های حسگر بی‌سیم و در سناریوهای مختلف (با فضاهای وقفی ۲۱۶، ۱۲۹۶ و ۴۰۹۶ گزینه‌ای) انجام شده است. نتایج حاکی از برتری قاطع روش RS-DRL نسبت به روش‌های پایه پیشرفته از جمله DQN حریصانه (ϵ -greedy)، HER، Soft HER، ML4EAS و DLASER+ می‌باشد. به عنوان مثال، در بهینه‌سازی چندهدفه، روش پیشنهادی به پاداش مجانبی 0.9905 ± 0.0268 دست یافت که در مقایسه با روش DQN پایه با پاداش 0.4559 ± 0.2233 یک پیشرفت چشمگیر است. همچنین در هدف آستانه‌ای TT، روش RS-DRL موفق به کاهش نرخ اتلاف بسته تا $22\% \pm 23\%$ و کاهش تأخیر تا $39\% \pm 0.7\%$ در مقایسه با بهترین روش رقیب (DLASER+) گردید. تحلیل‌های آماری معنادار (با ۲۵ مورد از ۲۸ مقایسه معنی‌دار و اکثراً با p-value کمتر از ۰.۰۰۱) صحت و استواری نتایج را تأیید می‌کنند.

نوآوری‌های اصلی این رساله عبارتند از: (۱) ابداع مکانیسم شکل‌دهی تصادفی پاداش برای یادگیری تقویتی عمیق به منظور فرار از بهینه‌های محلی بدون نیاز به بازآموزی. (۲) ارائه معماری تلفیقی یکپارچه که یادگیری ناهمگام RS-DRL را با حلقه کنترلی MAPE-K برای تصمیم‌گیری ایمن و مؤثر در زمان اجرا ترکیب می‌کند. (۳) اثبات تجربی مقیاس‌پذیری و کارایی روش پیشنهادی در فضاهای افقی گسسته و بسیار بزرگ (تا ۴۰۹۶ گزینه) در محیط‌های پویا. یافته‌های این رساله نشان می‌دهد که رویکرد RS-DRL یک استراتژی بهینه‌سازی مقاوم، کارآمد و خوددوفق برای نسل بعدی سیستم‌های نرم‌افزاری پیچیده است که در شرایط عدم قطعیت و پویایی عمل می‌کنند.

واژگان کلیدی: سیستم‌های خوددوفقی، یادگیری تقویتی عمیق، شکل‌دهی تصادفی پاداش، مدیریت عدم قطعیت، فضاهای افقی بزرگ، اینترنت اشیاء، شبکه‌های حسگر بی‌سیم.

فہرست مطالب

۱.	*.۱	تقدیم	
ب	۲.*.۲	قدر دانی	
پ	۳.*.۳	چکیده	
د	۳.*.۳	فهرست جداول	
ذ	۳.*.۳	فهرست شکل ها	
ر	۴.*.۴	فهرست علائم و اختصارات	
۱	۱.*.۱	مقدمه	
۲	۱.۱.*.۱	پیش زمینه و مفاهیم: سیستم های خودوقتی	
۲	۱.۱.۱.*.۱.۱	انگیزه های پژوهش و مثال های عینی	
۲	۲.۱.۱.*.۲.۱.۱	حلقه باز خورد MAPE-K	
۲	۳.۱.۱.*.۳.۱.۱	کاستی های رویکردهای ایستا و مبتنی بر قانون	
۲	۲.۱.*.۲.۱	چالش عدم قطعیت در زمان اجرا	
۲	۱.۲.۱.*.۱.۲.۱	مبانی عدم قطعیت در سیستم های خودوقتی	
	۲.۲.۱.*.۲.۲.۱	مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT	
۲		(نگاه اول)	
۲	۳.۲.۱.*.۳.۲.۱	منابع و اثرات عدم قطعیت در DeltaIoT	
۲	۳.۱.*.۳.۱	یادگیری تقویتی برای خودوقتی: فرصت ها و چالش ها	
	۱.۳.۱.*.۱.۳.۱	چرا یادگیری تقویتی برای تصمیم گیری در	
۲		زمان اجرا؟	
	۲.۳.۱.*.۲.۳.۱	محدودیت های یادگیری تقویتی سنتی در فضاهای	
۲		وفقی گسسته و بزرگ	
۲	۴.۱.*.۴.۱	بیان مسئله و سوالات تحقیق	

۵.۱	۵.۱	راہکار پیشنہادی: یادگیری تقویتی عمیق با شکل‌دهی پاداش (RS-۵.۱)
۲		(DRL)
۱.۵.۱	۱.۵.۱	ایده اصلی: شکل‌دهی تصادفی پاداش (فاکتور ۱.۵.۱)
۳		(ρ) در طول بازپخش تجربه
۶.۱	۶.۱	مشارکت‌های کلیدی رساله ۶.۱
۷.۱	۷.۱	ساختار کلی رساله ۷.۱
۲	۲	مبانی و پیشینه تحقیق ۲
۱.۲	۱.۲	مبانی سیستم‌های خودوفقی ۱.۲
۱.۱.۲	۱.۱.۲	مفاهیم اصلی و الگوهای معماری ۱.۱.۲
۲.۱.۲	۲.۱.۲	مدل‌سازی و مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های ۲.۱.۲
۴		خودوفقی
۲.۲	۲.۲	یادگیری تقویتی برای وفقی‌سازی سیستم ۲.۲
۱.۲.۲	۱.۲.۲	اصول یادگیری تقویتی (MDPها، یادگیری ۱.۲.۲)
۴		(Q)
۲.۲.۲	۲.۲.۲	یادگیری تقویتی عمیق برای فضاها عمل ۲.۲.۲
۴		گسسته بزرگ (DQN)
۳.۲.۲	۳.۲.۲	مفهوم یادگیری «مداوم» در این رساله (حلقه‌های ۳.۲.۲)
۴		وفقی جریانی)
۳.۲	۳.۲	کارهای مرتبط: شیوه‌های مدیریت فضاها وفقی بزرگ ۳.۲
۱.۳.۲	۱.۳.۲	روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (به عنوان ۱.۳.۲)
۴		مثال (ML4EAS)
۲.۳.۲	۲.۳.۲	روش‌های مبتنی بر جستجو (به عنوان مثال ۲.۳.۲)
۴		الگوریتم‌های ژنتیک)
۳.۳.۲	۳.۳.۲	روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی (مانند ۳.۳.۲)
۴		Epsilon-Greedy DQN و (DLASER)
۴.۳.۲	۴.۳.۲	شکل‌دهی پاداش و بازپخش تجربه با نگاه به ۴.۳.۲
۴		گذشته (HER و Soft HER)
۴.۲	۴.۲	سنتر و شناسایی شکاف تحقیقاتی ۴.۲
۳	۳	مدل سیستم و فرمول‌بندی مسئله ۳
۱.۳	۱.۳	مطالعه موردی انگیزشی: سیستم ۱.۳ DeltaIoT
۱.۱.۳	۱.۱.۳	مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت ۱.۱.۳

۲.۱.۳	فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی	۲.۱.۳
۲.۳	مدل صوری برای تصمیم‌گیری خودوفقی تحت عدم قطعیت	۲.۳
۱.۲.۳	تعریف فضای حالت	۱.۲.۳
۲.۲.۳	فضای عمل: گزینه‌های وفقی گسسته	۲.۲.۳
۳.۲.۳	فرمول‌بندی تابع پاداش برای اهداف تک‌هدفه	۳.۲.۳
۳.۳	بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان اجرا	۳.۳
۴	روش RS-DRL: معماری و الگوریتم	۴
۱.۴	مرور کلی رویکرد پیشنهادی	۱.۴
۲.۴	معماری سیستم: ادغام RS-DRL با حلقه MAPE-K	۲.۴
۱.۲.۴	سیستم مدیریت‌شده و سیستم مدیریت‌کننده	۱.۲.۴
۲.۲.۴	تعامل دقیق حلقه وفقی ۹ مرحله‌ای	۲.۲.۴
۳.۴	الگوریتم RS-DRL	۳.۴
۱.۳.۴	الگوریتم اصلی: DQN برای حلقه‌های وفقی	۱.۳.۴
۲.۳.۴	تابع شکل‌دهی پاداش (الگوریتم ۲)	۲.۳.۴
۳.۳.۴	مقایسه با بازپخش تجربه با نگاه به گذشته	۳.۳.۴
۴.۴	جزئیات کلیدی پیاده‌سازی برای بازتولیدپذیری	۴.۴
۱.۴.۴	ساخت حالت از داده‌های پایش شده	۱.۴.۴
۲.۴.۴	اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC	۲.۴.۴
۳.۴.۴	انتخاب و بهینه‌سازی ابرپارامترها (جستجوی)	۳.۴.۴
۵	ارزیابی تجربی	۵
۱.۵	اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق	۱.۵
۲.۵	تنظیمات آزمایشگاهی	۲.۵
۱.۲.۵	نمونه‌های مطالعه موردی: DeltaIoTv1, DeltaIoTv1.1	۱.۲.۵
۲.۲.۵	مجموعه داده‌ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای	۲.۲.۵
۷	رانش	۷

۳.۲.۵	پلتفرم پیاده‌سازی: Stable- و Gymnasium	۳.۲.۵
۷	Baselines3	
۳.۵	روش‌های پایه و مقایسه ۳.۵	۳.۵
۱.۳.۵	روش Epsilon-Greedy DQN	۱.۳.۵
۲.۳.۵	روش RS-DRL به همراه HER / Soft	۲.۳.۵
۸	HER	
۳.۳.۵	روش‌های DLASER، DLASER+ و ML4EAS	۳.۳.۵
۴.۳.۵	روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive)	۴.۳.۵
۸	(Search	
۵.۳.۵	توجیه انتخاب روش‌های پایه: محدودیت‌ها و	۵.۳.۵
۸	پروتکل‌های مقایسه	
۴.۵	معیارهای ارزیابی ۴.۵	۴.۵
۱.۴.۵	عملکرد یادگیری: عملکرد مجانبی، زمان تا	۱.۴.۵
۸	آستانه و عملکرد کل	
۲.۴.۵	عملکرد سیستم: از دست رفتن بسته، تاخیر،	۲.۴.۵
۸	مصرف انرژی	
۵.۵	نتایج و تحلیل‌ها ۵.۵	۵.۵
۱.۵.۵	منحنی‌های یادگیری و رفتار همگرایی ۱.۵.۵	۱.۵.۵
۲.۵.۵	مقایسه عملکرد به ازای هر هدف ۲.۵.۵	۲.۵.۵
۳.۵.۵	ارزیابی مقایسه‌ای در برابر تمام روش‌های پایه ۳.۵.۵	۳.۵.۵
۴.۵.۵	مطالعه ابلیشن (Ablation): حساسیت به ۴.۵.۵	۴.۵.۵
۸	فاکتور شکل‌دهی (ρ)	
۵.۵.۵	تحلیل مقیاس‌پذیری (از ۲۱۶ به ۴۰۹۶ گزینه ۵.۵.۵)	۵.۵.۵
۸	وفقی)	
۶.۵	اعتبارسنجی آماری (آزمون‌های t و مقادیر p) ۶.۵	۶.۵
۹	بحث، کارهای آینده و نتیجه‌گیری ۶	۶
۱.۶	بحث در مورد یافته‌های کلیدی ۱.۶	۱.۶
۱.۱.۶	نظریه‌پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار ۱.۱.۶	۱.۱.۶
۱۰	می‌کند؟	
۲.۱.۶	تحلیل تعاملات و مصالحه‌ها (به عنوان مثال، ۲.۱.۶	۲.۱.۶
۱۰	تاخیر در مقابل از دست رفتن بسته)	
۳.۱.۶	پیامدهای مهندسی سیستم‌های خودوفقی ۳.۱.۶	۳.۱.۶

۲.۶	محدودیت‌ها و تهدیدات اعتبار ۲.۶	۱۰
۱.۲.۶	اعتبار داخلی، خارجی و سازه ۱.۲.۶	۱۰
۲.۲.۶	محدودیت‌های رویکرد RS-DRL (وابستگی ۲.۲.۶)	۱۰
	به ρ ، فضاهای عمل گسسته)	۱۰
۳.۶	مسیرهایی برای تحقیقات آینده ۳.۶	۱۰
۱.۳.۶	به سوی استراتژی‌های شکل‌دهی وفقی (تنظیم ۱.۳.۶)	۱۰
	خودکار ρ)	۱۰
۲.۳.۶	گسترش RS-DRL به دامنه‌های پیوسته و ۲.۳.۶	۱۰
	حساس به ایمنی)	۱۰
۳.۳.۶	اعتبارسنجی بین‌دامنه و تحلیل‌های نظری ۳.۳.۶	۱۰
۴.۶	نتیجه‌گیری ۴.۶	۱۰
۱.۴.۶	خلاصه بیان مسئله و راهکار پیشنهادی ۱.۴.۶	۱۰
۲.۴.۶	مرور مشارکت‌ها و شواهد تجربی ۲.۴.۶	۱۰
۳.۴.۶	سخنان پایانی ۳.۴.۶	۱۰
۸*	کتابنامه ۸*	۱۱
۹*	پیوست الف - جریان‌های کاری کامل فرآیند ۹*	۱۲
۱۰*	پیوست ب - لیست کامل الگوریتم‌ها ۱۰*	۱۳
۱۱*	پیوست ج - نتایج تجربی گسترده ۱۱*	۱۴
۱۲*	پیوست د - مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید ۱۲*	۱۵

فهرست جداول

فهرست تصاویر

فهرست علائم و اختصارات

(لیست نمادهای ریاضی مانند ρ ، γ و اختصارات مانند DRL، SAS)

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ پیش‌زمینه و مفاهیم: سیستم‌های خودوفقی

۱.۱.۱ انگیزه‌های پژوهش و مثال‌های عینی

۲.۱.۱ حلقه بازخورد MAPE-K

۳.۱.۱ کاستی‌های رویکردهای ایستا و مبتنی بر قانون

۲.۱ چالش عدم قطعیت در زمان اجرا

۱.۲.۱ مبانی عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی

۲.۲.۱ مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT (نگاه اول)

۳.۲.۱ منابع و اثرات عدم قطعیت در DeltaIoT

۳.۱ یادگیری تقویتی برای خودوفقی: فرصت‌ها و چالش‌ها

۱.۳.۱ چرا یادگیری تقویتی برای تصمیم‌گیری در زمان اجرا؟

۲.۳.۱ محدودیت‌های یادگیری تقویتی سنتی در فضاها و گسسته و بزرگ

۴.۱ بیان مسئله و سوالات تحقیق

۵.۱ راهکار پیشنهادی: یادگیری تقویتی عمیق با شکل‌دهی پاداش (RS-

(DRL

۱.۵.۱ ایده اصلی: شکل‌دهی تصادفی پاداش (فاکتور ρ) در طول بازپخش تجربه

کنترل شده توسط یک فاکتور شکل‌دهی ρ که نسبت تجربیات ناموفق برای شکل‌دهی مجدد را تعیین می‌کند.

۶.۱ مشارکتهای کلیدی رساله

۷.۱ ساختار کلی رساله

فصل ۲

مبانی و پیشینه تحقیق

- ۱.۲ مبانی سیستم‌های خودوفقی
 - ۱.۱.۲ مفاهیم اصلی و الگوهای معماری
 - ۲.۱.۲ مدل‌سازی و مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی
 - ۲.۲ یادگیری تقویتی برای وفقی‌سازی سیستم
 - ۱.۲.۲ اصول یادگیری تقویتی (MDPها، یادگیری Q)
 - ۲.۲.۲ یادگیری تقویتی عمیق برای فضاهاى عمل گسسته بزرگ (DQN)
 - ۳.۲.۲ مفهوم یادگیری «مداوم» در این رساله (حلقه‌های وفقی جریانی)
 - ۳.۲ کارهای مرتبط: شیوه‌های مدیریت فضاهاى وفقی بزرگ
 - ۱.۳.۲ روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (به عنوان مثال ML4EAS)
 - ۲.۳.۲ روش‌های مبتنی بر جستجو (به عنوان مثال الگوریتم‌های ژنتیک)
 - ۳.۳.۲ روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی (مانند Epsilon-Greedy DQN و DLASER)
 - ۴.۳.۲ شکل‌دهی پاداش و بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER و Soft HER)
- ۴.۲ سنتز و شناسایی شکاف تحقیقاتی

فصل ۳

مدل سیستم و فرمول بندی مسئله

۱.۳ مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT

۱.۱.۳ مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت

۲.۱.۳ فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی

۲.۳ مدل صوری برای تصمیم گیری خودوفقی تحت عدم قطعیت

۱.۲.۳ تعریف فضای حالت

فضای حالت به صورت $S = \{Energy, Packet Loss, Latency\}$ تعریف می شود.

۲.۲.۳ فضای عمل: گزینه های وفقی گسسته

۳.۲.۳ فرمول بندی تابع پاداش برای اهداف تک هدفه و چندهدفه

معادله ۱: پاداش چندهدفه (معادل معادله ۱۱ مقاله)

معادله ۲: پاداش تک هدفه (معادل معادله ۱۲ مقاله)

جدول ۱: پارامترهای پاداش برای اهداف TTS و TT (معادل جدول ۲ مقاله)

۳.۳ بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان

اجرا

فصل ۴

روش RS-DRL: معماری و الگوریتم

۱.۴ مرور کلی رویکرد پیشنهادی

۲.۴ معماری سیستم: ادغام RS-DRL با حلقه MAPE-K

۱.۲.۴ سیستم مدیریت شده و سیستم مدیریت کننده

۲.۲.۴ تعامل دقیق حلقه افقی ۹ مرحله‌ای

۳.۴ الگوریتم RS-DRL

۱.۳.۴ الگوریتم اصلی: DQN برای حلقه‌های افقی جریانی

رفع محدودیت‌های یادگیری تقویتی کلاسیک از طریق تعامل یادگیری جریانی و مداوم.

۲.۳.۴ تابع شکل‌دهی پاداش (الگوریتم ۲)

۳.۳.۴ مقایسه با بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER) و سایر روش‌های پایه

۴.۴ جزئیات کلیدی پیاده‌سازی برای بازتولیدپذیری

۱.۴.۴ ساخت حالت از داده‌های پایش شده

۲.۴.۴ اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC و ActivFORMS

۳.۴.۴ انتخاب و بهینه‌سازی ابرپارامترها (جستجوی شبکه‌ای و تنظیم ρ)

فصل ۵

ارزیابی تجربی

(در این فصل به ارزیابی تجربی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش‌های پایه پرداخته می‌شود.)

۱.۵ اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق

۲.۵ تنظیمات آزمایشگاهی

۱.۲.۵ نمونه‌های مطالعه موردی: DeltaIoTv1, DeltaIoTv1.1 و DeltaIoTv2

۲.۲.۵ مجموعه داده‌ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای رانش

۳.۲.۵ پلتفرم پیاده‌سازی: Gymnasium و Stable-Baselines3

۳.۵ روش‌های پایه و مقایسه

(معیار انتخاب و معرفی روش‌های مورد مقایسه)

۱.۳.۵	روش Epsilon-Greedy DQN
۲.۳.۵	روش RS-DRL به همراه HER / Soft HER
۳.۳.۵	روش‌های DLASER، DLASER+ و ML4EAS
۴.۳.۵	روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive Search)
۵.۳.۵	توجیه انتخاب روش‌های پایه: محدودیت‌ها و پروتکل‌های مقایسه
۴.۵	معیارهای ارزیابی
۱.۴.۵	عملکرد یادگیری: عملکرد مجانبی، زمان تا آستانه و عملکرد کل
۲.۴.۵	عملکرد سیستم: از دست رفتن بسته، تاخیر، مصرف انرژی
۵.۵	نتایج و تحلیل‌ها
۱.۵.۵	منحنی‌های یادگیری و رفتار همگرایی
۲.۵.۵	مقایسه عملکرد به ازای هر هدف
۳.۵.۵	ارزیابی مقایسه‌ای در برابر تمام روش‌های پایه
۴.۵.۵	مطالعه ابلیشن (Ablation): حساسیت به فاکتور شکل‌دهی (ρ)
۵.۵.۵	تحلیل مقیاس‌پذیری (از ۲۱۶ به ۴۰۹۶ گزینه افقی)
۶.۵	اعتبارسنجی آماری (آزمون‌های t و مقادیر p)

فصل ۶

بحث، کارهای آینده و نتیجه‌گیری

- ۱.۶ بحث در مورد یافته‌های کلیدی
 - ۱.۱.۶ نظریه‌پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار می‌کند؟
 - ۲.۱.۶ تحلیل تعاملات و مصالحه‌ها (به عنوان مثال، تاخیر در مقابل از دست رفتن بسته)
 - ۳.۱.۶ پیامدهای مهندسی سیستم‌های خودوفقی
- ۲.۶ محدودیت‌ها و تهدیدات اعتبار
 - ۱.۲.۶ اعتبار داخلی، خارجی و سازه
 - ۲.۲.۶ محدودیت‌های رویکرد RS-DRL (وابستگی به ρ ، فضاهاى عمل گسسته)
- ۳.۶ مسیرهایی برای تحقیقات آینده
 - ۱.۳.۶ به سوی استراتژی‌های شکل‌دهی افقی (تنظیم خودکار ρ)
 - ۲.۳.۶ گسترش RS-DRL به دامنه‌های پیوسته و حساس به ایمنی
 - ۳.۳.۶ اعتبارسنجی بین‌دامنه و تحلیل‌های نظری
- ۴.۶ نتیجه‌گیری
 - ۱.۴.۶ خلاصه بیان مسئله و راهکار پیشنهادی
 - ۲.۴.۶ مرور مشارکت‌ها و شواهد تجربی
 - ۳.۴.۶ سخنان پایانی

کتابنامه

پیوست الف - جریان‌های کاری کامل فرآیند

پیوست ب - لیست کامل الگوریتم‌ها

پیوست ج - نتایج تجربی گسترده

پیوست د - مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید

Abstract

(English summary of the thesis, required at the end by TMU guidelines)

Tarbiat Modares University

Faculty of Electrical and Computer Engineering

**Randomized Reward-Shaped Deep
Reinforcement Learning for Managing
Uncertainty in Self-Adaptive Systems**

By: Alireza Kavianifar

Supervisor: Dr. ...

Advisor: Dr. ...

February 2026